---
title: "COVID dentro dos critérios do CDC"
autor: "Bruno Rosa"
format:
  html:
    self-contained: true
    toc: true
    toc-title: "Conteúdo"
    number-sections: true
    code-fold: false
lang: pt-BR

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false
#| results: hide

# Lendo o .RData e as librarys

# Bibliotecas
pacman::p_load(tidyverse, lubridate, aweek, sf, readr, DBI, readxl, dplyr,
               stringr, lubridate, tidyr, digest, foreign, nanoparquet, tableone)

load("sivep_cdc.RData")
```

Completude das variáveis

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# Pacotes
library(naniar)
library(plotly)

selecao <- sivep_cdc |> dplyr::select(dtnotific, sexo, obito, dtsimpri, causabas,
                                      dtnasc, cs_raca_samar, cs_escol_n, febre, tosse,
                                      garganta, dispneia, desc_resp, saturacao,
                                      diarreia, vomito, dor_abd, fadiga, perd_olft,
                                      perd_pala, fator_risc, cardiopati, hepatica,
                                      asma, diabetes, neurologic, pneumopati, imunodepre,
                                      renal, obesidade, vacina_cov, dose_1_cov, dose_2_cov,
```

```
                        dose_ref, vacina_gp, uti, suport_ven, raiox_res, tomo_res, amostra,
tp_amostra,
                        pcr_resul, pos_pcrflu, evolucao, vacina, co_detec, vg_oms,
                        dt_interna, dt_evoluca, dtobito,  evento_fim, dias_interna,
                        dias_alta_obito, idade, dias_simpri_obito, dias_simpri_interna_cat,
vacina_d1, vacina_d2, dias_interna_cat)

# Gráfico de variáveis com valores ausentes
p <- gg_miss_var(selecao, show_pct = TRUE) +   theme(
   axis.text.y = element_text(size = 6, family = "Arial"),
   axis.title.y = element_blank(),  # Remove título do eixo Y
   axis.text.x = element_text(size = 8),
   axis.title.x = element_text(size = 8)
  )

# Transformar em interativo com plotly
ggplotly(p)

```
```

OBS: Iremos utilizar as variáveis de exposição que tiveram menos de `50%` de missing, ou seja, que atingiram até `50%` de completude.

Tabela descritiva do tempo grupos de CID

Essa tabela mostra o summario do tempo desde a alta até o dia do óbito entre cada grupo de CID.

Tabela descritiva sem os criterios do CDC e OMS, geral.

`causabas_agrup2` - Deveria ser os Capítulos !!!!!!!!!!!!!!!!

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false
##############################################
### Entre os que vieram a obito pós alta
#############################################
# --- Estatística descritiva por grupo ---
estat_descritiva <- sivep_cdc |>
  filter(evento_fim == 1) |>
  group_by(causabas_agrup2) |>
  summarise(
    n = n(),
    media = mean(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    mediana = median(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    minimo = min(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
```
```

```
    maximo = max(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    desvio_padrao = sd(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    coef_var = (desvio_padrao / media) * 100
  ) |>
  arrange(desc(media))

# --- Visualizar tabela formatada ---
knitr::kable(estat_descritiva)
```

`ausabas_agrup_maiores` - CIDs mais frequentes

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false
##############################################
### Entre os que vieram a obito pós alta
###########################################
# --- Estatística descritiva por grupo ---
estat_descritiva <- sivep_cdc |>
  filter(evento_fim == 1) |>
  group_by(causabas_agrup_maiores) |>
  summarise(
    n = n(),
    media = mean(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    mediana = median(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    minimo = min(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    maximo = max(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    desvio_padrao = sd(dias_simpri_obito, na.rm = TRUE),
    coef_var = (desvio_padrao / media) * 100
  ) |>
  arrange(desc(media))

# --- Visualizar tabela formatada ---
knitr::kable(estat_descritiva)
```

Sankey Plot

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false
#| results: hide
```

```
#
==========================================================================
======
# PASSO 1: CARREGAR BIBLIOTECAS
#
==========================================================================
======

library(ggplot2)
library(ggalluvial)
library(dplyr)
library(stringr)
library(RColorBrewer)

#
==========================================================================
======
# PASSO 2: PREPARAR SEUS DADOS
#
==========================================================================
======

# Seu código de preparação dos dados:
dados_sankey <- sivep_cdc |>
  filter(obito == "Sim") |>
  dplyr::select(causabas_agrup, causabas_agrup2, causabas) |>
  drop_na() |>
  count(causabas_agrup, causabas_agrup2, causabas, name = "count")

#
==========================================================================
======
# PASSO 3: DEFINIR A FUNÇÃO PRINCIPAL (VERSÃO CORRIGIDA)
#
==========================================================================
======

criar_sankey_obitos <- function(
  dados,
  top_n = 5,
  largura = 14,
  altura = 8,
  titulo = "Fluxo de Óbitos por Causas Básicas",
  subtitulo = "Distribuição de Óbitos por Categoria → Agrupamento → Causa Específica",
  tamanho_fonte_titulo = 16,
  tamanho_fonte_eixo = 12,
  tamanho_fonte_stratum = 3,
  cor_fundo = "#F5F5F5",
```

```
  cor_borda_stratum = "black",
  espessura_borda = 0.4,
  transparencia_alluvium = 0.8,
  transparencia_stratum = 0.9,
  salvar_arquivo = NULL,
  dpi = 300
) {

  #
==========================================================================
==
  # VALIDAÇÃO
  #
==========================================================================
==

  colunas_necessarias <- c("causabas_agrup", "causabas_agrup2", "causabas", "count")
  colunas_faltantes <- setdiff(colunas_necessarias, names(dados))

  if (length(colunas_faltantes) > 0) {
    stop(paste("Colunas faltantes:", paste(colunas_faltantes, collapse = ", ")))
  }

  if (!is.numeric(top_n) || top_n <= 0) {
    stop("top_n deve ser um número positivo")
  }

  #
==========================================================================
==
  # FILTRAR TOP N CATEGORIAS
  #
==========================================================================
==

  totais_categoria <- dados %>%
    group_by(causabas_agrup) %>%
    summarise(total = sum(count), .groups = 'drop') %>%
    arrange(desc(total))

  n_categorias_total <- nrow(totais_categoria)
  n_categorias_selecionadas <- base::min(as.numeric(top_n), n_categorias_total)

  message(paste(
    "Total de categorias encontradas:",
    n_categorias_total,
    "| Selecionadas:",
    n_categorias_selecionadas
```

```
))

top_categorias <- totais_categoria %>%
  slice_head(n = n_categorias_selecionadas) %>%
  pull(causabas_agrup)

dados_filtrados <- dados %>%
  filter(causabas_agrup %in% top_categorias)

#
==========================================================================
==
# CRIAR PALETA DE CORES
#
==========================================================================
==

n_cores <- length(top_categorias)

if (n_cores <= 3) {
  paleta <- "Set1"
} else if (n_cores <= 5) {
  paleta <- "Set2"
} else if (n_cores <= 8) {
  paleta <- "Set3"
} else if (n_cores <= 9) {
  paleta <- "Pastel1"
} else if (n_cores <= 12) {
  paleta <- "Pastel2"
} else {
  paleta <- "Spectral"
}

tryCatch({
  cores <- RColorBrewer::brewer.pal(base::min(n_cores, 12), paleta)
}, error = function(e) {
  cores <- rainbow(n_cores)
})

if (n_cores > length(cores)) {
  cores <- colorRampPalette(cores)(n_cores)
} else {
  cores <- cores[1:n_cores]
}

cores_categoria <- setNames(cores, top_categorias)
```

```
# ==========================================================================
# PREPARAR DADOS PARA GGALLUVIAL
# ==========================================================================

dados_aluvial <- dados_filtrados %>%
  mutate(
    axis1 = causabas_agrup,
    axis2 = causabas_agrup2,
    axis3 = causabas,
    y = count
  ) %>%
  select(axis1, axis2, axis3, y)

# ==========================================================================
# CRIAR GRÁFICO (SINTAXE CORRIGIDA)
# ==========================================================================

sankey_plot <- ggplot(
  dados_aluvial,
  aes(
    axis1 = axis1,
    axis2 = axis2,
    axis3 = axis3,
    y = y
  )
) +
  # Camada de fluxo (alluvium) - CORRIGIDA
  geom_alluvium(
    aes(fill = axis1),
    alpha = transparencia_alluvium,
    curve_type = "cubic"
  ) +
  # Camada de estratos (nós) - CORRIGIDA
  geom_stratum(
    aes(fill = axis1),
    alpha = transparencia_stratum,
    color = cor_borda_stratum,
    size = espessura_borda
  ) +
  # Camada de texto
```

```
  geom_text(
    stat = "stratum",
    aes(label = after_stat(stratum)),
    size = tamanho_fonte_stratum,
    color = "black",
    fontface = "bold"
  ) +
  # Escala de eixos X
  scale_x_discrete(
    limits = c("axis1", "axis2", "axis3"),
    labels = c("axis1" = "causabas_agrup", "axis2" = "causabas_agrup2", "axis3" =
"causabas"),
    expand = c(0.12, 0.05)
  ) +
  # Escala de cores
  scale_fill_manual(values = cores_categoria) +
  # Tema
  theme_minimal() +
  theme(
    plot.title = element_text(
      hjust = 0.5,
      face = "bold",
      size = tamanho_fonte_titulo,
      margin = margin(b = 10)
    ),
    plot.subtitle = element_text(
      hjust = 0.5,
      size = tamanho_fonte_eixo - 1,
      color = "gray40",
      margin = margin(b = 15)
    ),
    axis.title = element_text(
      size = tamanho_fonte_eixo,
      face = "bold",
      margin = margin(t = 10)
    ),
    axis.title.y = element_blank(),
    axis.text.x = element_text(
      size = tamanho_fonte_eixo - 1,
      face = "bold"
    ),
    axis.text.y = element_blank(),
    legend.position = "right",
    legend.title = element_text(face = "bold", size = tamanho_fonte_eixo - 1),
    legend.text = element_text(size = tamanho_fonte_eixo - 2),
    panel.grid = element_blank(),
    plot.margin = margin(t = 20, r = 20, b = 20, l = 20),
    panel.background = element_rect(fill = cor_fundo, color = NA),
```

```
    plot.background = element_rect(fill = "white", color = NA)
  ) +
  labs(
    title = titulo,
    subtitle = subtitulo,
    x = "Nível Hierárquico",
    y = "",
    fill = "Categoria Agrupada"
  )

# ==========================================================================
# SALVAR ARQUIVO
# ==========================================================================

if (!is.null(salvar_arquivo)) {
  formato <- tolower(tools::file_ext(salvar_arquivo))

  if (formato %in% c("png", "jpg", "jpeg", "pdf", "tiff")) {
    ggsave(
      filename = salvar_arquivo,
      plot = sankey_plot,
      width = largura,
      height = altura,
      dpi = dpi,
      units = "in"
    )
    message(paste("✓ Gráfico salvo em:", salvar_arquivo))
  } else {
    warning(paste("Formato não suportado:", formato))
  }
}

# ==========================================================================
# RETORNAR
# ==========================================================================

return(
  list(
    grafico = sankey_plot,
    dados_utilizados = dados_filtrados,
```

```
      categorias_selecionadas = top_categorias,
      n_categorias_total = n_categorias_total,
      n_categorias_selecionadas = n_categorias_selecionadas,
      cores_utilizadas = cores_categoria,
      resumo = paste(
        "Sankey plot com",
        n_categorias_selecionadas,
        "categorias principais de",
        n_categorias_total,
        "disponíveis"
      )
    )
  )
}

#
==========================================================================
======
# PASSO 4: USAR A FUNÇÃO
#
==========================================================================
======

resultado_1 <- criar_sankey_obitos(dados_sankey, top_n = 5)
print(resultado_1$grafico)
```

Table ONE

Mostra a tabela descritiva geral entre os que não vieram a óbito, os que vieram a óbito durante a internação e os vieram a óbito pós internação.

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false
#| results: hide

# --- Selecionar apenas as variáveis de interesse ---
vars <- c("sexo", "idade_cat4", "idade", "cs_raca_samar", "cs_escol_n", "febre", "tosse",
"garganta", "dispneia", "desc_resp", "saturacao", "diarreia", "vomito", "dor_abd", "fadiga",
"perd_olft", "perd_pala", "fator_risc", "cardiopati", "hepatica", "asma", "diabetes", "neurologic",
"pneumopati", "imunodepre", "renal", "obesidade", "vacina_cov", "tomo_res", "suport_ven",
"uti", "pcr_resul", "fator_risc", "vacina_d1", "vacina_d2", "vacina", "dias_interna_cat",
"dias_simpri_interna_cat")

catVars <- c("febre", "vacina_cov", "tomo_res", "suport_ven", "uti", "cs_raca_samar",
```

```
            "pcr_resul", "fator_risc", "vacina_d1", "vacina_d2", "vacina", "dias_interna_cat",
"dias_simpri_interna_cat", "sexo", "idade_cat4", "imunodepre", "vomito", "cs_escol_n",
"tosse", "garganta", "dispneia", "desc_resp", "saturacao", "diarreia", "dor_abd", "fadiga",
"perd_olft", "perd_pala", "cardiopati", "hepatica", "asma", "diabetes", "neurologic",
"pneumopati", "renal", "obesidade")   # indicar quais são categóricas

quantVars <- c("idade")            # Variáveis quantitativa

# --- Criar a Table One ---
tab1 <- CreateTableOne(
  vars = vars,
  strata = "evento_fim",
  data = sivep_cdc,
  factorVars = catVars,
  includeNA = TRUE,   # inclui valores NA como uma categoria
  test = TRUE,        # adiciona testes estatísticos
  smd = TRUE          # calcula diferença de médias padronizadas
)
# --- Exibir a tabela na tela ---
tab1_print <- print(tab1, showAllLevels = TRUE, quote = FALSE, noSpaces = TRUE)

```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false
# Exportar para um formato "bonito"

knitr::kable(tab1_print, caption = "Tabela 1. Características segundo o desfecho (óbito).")
```

Análise de Sobrevida

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

#################################################
## Curva de sobrevida (todos óbitos observados)
#################################################
# --- Pacotes ---
pacman::p_load(survival, survminer, ggplot, scales, gt)

```

Curva Bruta - Sem estratificação

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false
#|
# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
surv <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ 1, data = sivep_cdc)
surv

#summary(surv)


```


```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

ggsurvplot(
   fit = surv,
   data = sivep_cdc,
   conf.int = T,
   conf.int.alpha = 0.1,  # Transparência da área de confiança
   pval = TRUE,
   break.time.by = 250,
   xlab = "A partir de 28 dias pós alta até o óbito",
   ylab = "Probabilidade de sobreviver",
   legend.title = "",
   legend.labs = "Total",
   surv.median.line = "hv", # Add medians survival
   risk.table = "abs_pct",
   risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
   risk.table.fontsize = 3,
   risk.table.y.text = F,
   risk.table.height = 0.2,
   censor = F,
   ylim = c(0.0, 1), # Eixo Y a partir de 0.5
   ggtheme = theme_bw())

```

Curva Idade

```{r}
#| echo: false
```

```
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
surv_idade_cat <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4, data =
sivep_cdc)
surv_idade_cat

survdiff(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4, data = sivep_cdc, rho = 0)
# rho = 0 -> equivale ao teste log-rank (= teste Mantel-Haenszel)
# rho = 1 -> equivale ao teste Peto
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

ggsurvplot(
    fit = surv_idade_cat,
    data = sivep_cdc,
    surv.median.line = "hv", # Add medians survival
    conf.int = TRUE,
    pval = TRUE,
    legend.title = "Faixa Etária",
   xlab = "A partir de 28 dias pós alta até o óbito",
    ylab = "Probabilidade de sobreviver",
    conf.int.alpha = 0.05,
    risk.table = "abs_pct",
    risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
    risk.table.fontsize = 3.5,  # Tamanho da fonte
    risk.table.y.text = FALSE,  # Use FALSE em vez de F
    risk.table.height = 0.2,   # Altura da tabela
    risk.table.col = "strata",  # Cores por estrato
    tables.theme = theme_cleantable(),  # Tema mais limpo para a tabela
    ylim = c(0.7, 1),
    censor = F,
    ggtheme = theme_bw()
   )


```
```

Curva Raça

- Foram levados em conta apenas os registros com `cs_raca_samar` sem `NA`.
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
# Deixar a amarelo ou não !
# sivep_uso_obito2 <- subset(sivep_uso_obito, cs_raca_samar != "Amarela")

surv_raca <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar, data =
subset(sivep_cdc, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)))
surv_raca

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
survdiff(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~cs_raca_samar, data = subset(sivep_cdc,
cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)), rho = 0)
# rho = 0 -> equivale ao teste log-rank (= teste Mantel-Haenszel)
# rho = 1 -> equivale ao teste Peto
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

ggsurvplot(
   fit = surv_raca,
   data = subset(sivep_cdc, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar)),
   surv.median.line = "hv",
   conf.int = TRUE,
   pval = TRUE,
   legend.title = "Raça/Cor",
   xlab = "Dias até o óbito",
   ylab = "Probabilidade de sobreviver",
   conf.int.alpha = 0.1,
   risk.table = "abs_pct",
   risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
   risk.table.fontsize = 3.5,  # Aumentei um pouco o tamanho da fonte
   risk.table.y.text = FALSE,  # Use FALSE em vez de F
   risk.table.height = 0.25,   # Aumentei a altura da tabela
   risk.table.col = "strata",  # Cores por estrato
   tables.theme = theme_cleantable(),  # Tema mais limpo para a tabela
   ylim = c(0.6, 1),
   censor = F,
   ggtheme = theme_bw()
)

```

Curva Febre

- Foram levados em conta apenas os registros com `febre` sem `NA`.

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
surv_febre <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre, data = subset(sivep_cdc, febre != is.na(febre)))
surv_febre

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
survdiff(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre, data = subset(sivep_cdc, febre != is.na(febre)), rho = 0)
# rho = 0 -> equivale ao teste log-rank (= teste Mantel-Haenszel)
# rho = 1 -> equivale ao teste Peto
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
ggsurvplot(
    fit = surv_febre,
    data = subset(sivep_cdc, febre != is.na(febre)),
    # surv.median.line = "hv", # Add medians survival
    conf.int = TRUE,
    pval = TRUE,
    legend.title = "Febre",
    xlab = "Dias até o óbito",
    ylab = "Probabilidade de sobreviver",
    conf.int.alpha = 0.1,
    risk.table = "abs_pct",
    risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
    risk.table.fontsize = 3.5,  # Aumentei um pouco o tamanho da fonte
    risk.table.y.text = FALSE,  # Use FALSE em vez de F
    risk.table.height = 0.25,   # Aumentei a altura da tabela
    risk.table.col = "strata",  # Cores por estrato
    tables.theme = theme_cleantable(),  # Tema mais limpo para a tabela
    ylim = c(0.6, 1),
```

```
    censor = F,
    ggtheme = theme_bw()
)
```

OBS: O intervalo de confiança da linha azul desaparece porque, naquele ponto do seguimento, o número de indivíduos em risco é muito pequeno, tornando a estimativa do IC instável ou impossível, e o `ggsurvfit` corretamente deixa de exibi-lo.

Curva suporte ventilatorio

- Foram levados em conta apenas os registros com `suport_ven` sem `NA`.

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
surv_suport_ven <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven, data =
subset(sivep_cdc, suport_ven != is.na(suport_ven)))
surv_suport_ven

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
survdiff(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven, data = subset(sivep_cdc,
suport_ven != is.na(suport_ven)), rho = 0)
# rho = 0 -> equivale ao teste log-rank (= teste Mantel-Haenszel)
# rho = 1 -> equivale ao teste Peto
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
ggsurvplot(
    fit = surv_suport_ven,
    data = subset(sivep_cdc, suport_ven != is.na(suport_ven)),
    # surv.median.line = "hv", # Add medians survival
    conf.int = TRUE,
    pval = TRUE,
    legend.title = "Suporte Ventilatório",
    xlab = "Dias até o óbito",
    ylab = "Probabilidade de sobreviver",
    conf.int.alpha = 0.1,
    risk.table = "abs_pct",
```

```
    risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
    risk.table.fontsize = 3.5,  # Aumentei um pouco o tamanho da fonte
    risk.table.y.text = FALSE,  # Use FALSE em vez de F
    risk.table.height = 0.25,   # Aumentei a altura da tabela
    risk.table.col = "strata",  # Cores por estrato
    tables.theme = theme_cleantable(),  # Tema mais limpo para a tabela
    ylim = c(0.6, 1),
    censor = F,
    ggtheme = theme_bw()
)
```

Curva UTI

- Foram levados em conta apenas os registros com `uti` sem `NA`.

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# table(sivep_uso_fim$uti, useNA="always")
# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
surv_uti <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti, data = subset(sivep_cdc, uti !=
is.na(uti)))
surv_uti

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
survdiff(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti, data = subset(sivep_cdc, uti != is.na(uti)),
rho = 0)
# rho = 0 -> equivale ao teste log-rank (= teste Mantel-Haenszel)
# rho = 1 -> equivale ao teste Peto
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
ggsurvplot(
    fit = surv_uti,
    data = subset(sivep_cdc, uti != is.na(uti)),
    # surv.median.line = "hv", # Add medians survival
    conf.int = TRUE,
    pval = TRUE,
    legend.title = "UTI",
    xlab = "Dias até o óbito",
```

```
    ylab = "Probabilidade de sobreviver",
    conf.int.alpha = 0.1,
    risk.table = "abs_pct",
    risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
    risk.table.fontsize = 3.5,  # Aumentei um pouco o tamanho da fonte
    risk.table.y.text = FALSE,  # Use FALSE em vez de F
    risk.table.height = 0.25,   # Aumentei a altura da tabela
    risk.table.col = "strata",  # Cores por estrato
    tables.theme = theme_cleantable(),  # Tema mais limpo para a tabela
    ylim = c(0.75, 1),
    censor = F,
    ggtheme = theme_bw()
)
```

OBS: O intervalo de confiança da linha azul desaparece porque, naquele ponto do seguimento, o número de indivíduos em risco é muito pequeno, tornando a estimativa do IC instável ou impossível, e o `ggsurvfit` corretamente deixa de exibi-lo.

Curva vacina

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# table(sivep_uso_fim$uti, useNA="always")
# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
surv_vacina <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov, data =
subset(sivep_cdc, vacina_cov != is.na(vacina_cov)))
surv_vacina

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
survdiff(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov, data = subset(sivep_cdc,
vacina_cov != is.na(vacina_cov)), rho = 0)
# rho = 0 -> equivale ao teste log-rank (= teste Mantel-Haenszel)
# rho = 1 -> equivale ao teste Peto
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
ggsurvplot(
```

```
    fit = surv_vacina,
    data = subset(sivep_cdc, vacina_cov != is.na(vacina_cov)),
    # surv.median.line = "hv", # Add medians survival
    conf.int = TRUE,
    pval = TRUE,
    legend.title = "Vacina",
    xlab = "Dias até o óbito",
    ylab = "Probabilidade de sobreviver",
    conf.int.alpha = 0.1,
    risk.table = "abs_pct",
    risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
    risk.table.fontsize = 3.5,  # Aumentei um pouco o tamanho da fonte
    risk.table.y.text = FALSE,  # Use FALSE em vez de F
    risk.table.height = 0.25,   # Aumentei a altura da tabela
    risk.table.col = "strata",  # Cores por estrato
    tables.theme = theme_cleantable(),  # Tema mais limpo para a tabela
    ylim = c(0.5, 1),
    censor = F,
    ggtheme = theme_bw()
)
```

Curva Dias de Internação

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# table(sivep_uso_fim$uti, useNA="always")
# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
surv_interna <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat, data =
subset(sivep_cdc, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)))
surv_interna

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
survdiff(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat, data = subset(sivep_cdc,
dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)), rho = 0)
# rho = 0 -> equivale ao teste log-rank (= teste Mantel-Haenszel)
# rho = 1 -> equivale ao teste Peto
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
```

```r
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
ggsurvplot(
   fit = surv_interna,
   data = subset(sivep_cdc, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat)),
   # surv.median.line = "hv", # Add medians survival
   conf.int = TRUE,
   pval = TRUE,
   legend.title = "Dias de Internação",
   xlab = "Dias até o óbito",
   ylab = "Probabilidade de sobreviver",
   conf.int.alpha = 0.1,
   risk.table = "abs_pct",
   risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
   risk.table.fontsize = 3.5,  # Aumentei um pouco o tamanho da fonte
   risk.table.y.text = FALSE,  # Use FALSE em vez de F
   risk.table.height = 0.25,   # Aumentei a altura da tabela
   risk.table.col = "strata",  # Cores por estrato
   tables.theme = theme_cleantable(),  # Tema mais limpo para a tabela
   ylim = c(0.5, 1),
   censor = F,
   ggtheme = theme_bw()
)
```

Curva Dias desde os primeiros sintomas a internação

- Foram levados em conta apenas os registros com `vacina_cov` sem `NA`.

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# table(sivep_uso_fim$uti, useNA="always")
# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
surv_simpri_interna <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
data = subset(sivep_cdc,dias_simpri_interna_cat != is.na(dias_simpri_interna_cat)))
surv_simpri_interna

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
survdiff(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat, data =
subset(sivep_cdc, dias_simpri_interna_cat != is.na(dias_simpri_interna_cat)), rho = 0)
```

```
# rho = 0 -> equivale ao teste log-rank (= teste Mantel-Haenszel)
# rho = 1 -> equivale ao teste Peto
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# --- Ajuste do modelo Kaplan-Meier ---
ggsurvplot(
   fit = surv_simpri_interna,
   data = subset(sivep_cdc, dias_simpri_interna_cat != is.na(dias_simpri_interna_cat)),
   # surv.median.line = "hv", # Add medians survival
   conf.int = TRUE,
   pval = TRUE,
   legend.title = "Dias de Internação",
   xlab = "Dias até o óbito",
   ylab = "Probabilidade de sobreviver",
   conf.int.alpha = 0.1,
   risk.table = "abs_pct",
   risk.table.title = "Quantidade em risco - n (%)",
   risk.table.fontsize = 3.5,  # Aumentei um pouco o tamanho da fonte
   risk.table.y.text = FALSE,  # Use FALSE em vez de F
   risk.table.height = 0.25,   # Aumentei a altura da tabela
   risk.table.col = "strata",  # Cores por estrato
   tables.theme = theme_cleantable(),  # Tema mais limpo para a tabela
   ylim = c(0.5, 1),
   censor = F,
   ggtheme = theme_bw()
)

```

Kaplan-Meier para todas as covariáveis

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# Carregar o pacote
library(ggsurvfit)
library(patchwork)

km_idade_cat <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~  idade_cat4, data =
sivep_cdc) |> ggsurvfit() +
  labs(
```

```
    title = "Faixa /etária",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

km_raca <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar, data =
subset(sivep_cdc, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar))) |> ggsurvfit() +
  labs(
    title = "Raça/Cor",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )


km_febre <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre, data = subset(sivep_cdc,
febre != is.na(febre))) |> ggsurvfit() +
  labs(
    title = "Febre",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

km_suport_ven <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven, data =
subset(sivep_cdc, suport_ven != is.na(suport_ven))) |> ggsurvfit() +
  labs(
    title = "Suporte Ventilatório",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
```

```
  )

km_uti <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti, data = subset(sivep_cdc, uti !=
is.na(uti))) |> ggsurvfit() +
  labs(
    title = "UTI",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

km_vacina <-  survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov, data =
subset(sivep_cdc, vacina_cov != is.na(vacina_cov))) |> ggsurvfit( ) +
  labs(
    title = "Vacina",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )


km_interna <-  survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat, data =
subset(sivep_cdc, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat))) |> ggsurvfit( ) +
  labs(
    title = "Dias de Internação",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

km_simpri_interna <-  survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
data = subset(sivep_cdc, dias_simpri_interna_cat != is.na(dias_simpri_interna_cat))) |>
ggsurvfit( ) +
  labs(
    title = "Dias dos 1 Sintomas a Internação",
    x = "Dias até o óbito",
```

```
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )


km_idade_cat + km_raca + km_febre + km_suport_ven

```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

km_uti + km_vacina + km_interna + km_simpri_interna

```

Riscos Acumulados

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# Carregar o pacote
library(ggsurvfit)
library(patchwork)

r_idade_cat <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~  idade_cat4, data = sivep_cdc)
|> ggsurvfit(type = "cumhaz") +
  labs(
    title = "Faixa /etária",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

r_raca <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ cs_raca_samar, data =
subset(sivep_cdc, cs_raca_samar != is.na(cs_raca_samar))) |> ggsurvfit(type = "cumhaz") +
```

```
  labs(
    title = "Raça/Cor",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )


r_febre <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ febre, data = subset(sivep_cdc, febre
!= is.na(febre))) |> ggsurvfit(type = "cumhaz") +
  labs(
    title = "Febre",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

r_suport_ven <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ suport_ven, data =
subset(sivep_cdc, suport_ven != is.na(suport_ven))) |> ggsurvfit(type = "cumhaz") +
  labs(
    title = "Suporte Ventilatório",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

r_uti <- survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ uti, data = subset(sivep_cdc, uti !=
is.na(uti))) |> ggsurvfit(type = "cumhaz") +
  labs(
    title = "UTI",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
```

```
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

r_vacina <-  survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ vacina_cov, data =
subset(sivep_cdc, vacina_cov != is.na(vacina_cov))) |> ggsurvfit(type = "cumhaz") +
  labs(
    title = "Vacina",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

r_interna <-  survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_interna_cat, data =
subset(sivep_cdc, dias_interna_cat != is.na(dias_interna_cat))) |> ggsurvfit(type = "cumhaz")
+
  labs(
    title = "Dias de Internação",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )

r_simpri_interna <-  survfit(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ dias_simpri_interna_cat,
data = subset(sivep_cdc, dias_simpri_interna_cat != is.na(dias_simpri_interna_cat))) |>
ggsurvfit(type = "cumhaz") +
  labs(
    title = "Dias dos 1 Sintomas a Internação",
    x = "Dias até o óbito",
    y = "Probabilidade de sobreviver"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    legend.position = "bottom",
    legend.text = element_text(size = 6)
  )


r_idade_cat + r_raca + r_febre + r_suport_ven

```
```
```

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

r_uti + r_vacina + r_interna + r_simpri_interna

```

Ajuste do Modelo de Cox


```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

library(MASS)

modcox <- coxph(Surv(dias_simpri_obito, evento_fim) ~ idade_cat4 + cs_raca_samar + sexo
+ dias_interna_cat + dias_simpri_interna_cat, data = sivep_cdc)

summary(modcox)

```

Teste das proporcionalidades dos riscos

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

# Ho: Riscos proporcionais

teste_ph <- cox.zph(modcox)
teste_ph
```

Gráfico dos resíduos de Schoenfeld

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

ggcoxzph(teste_ph,
```

```
        font.main = 10,      # Tamanho do título
        font.x = 8,         # Título eixo X
        font.y = 6,         # Título eixo Y
        font.tickslab = 6,   # Texto dos ticks
        font.legend = 6,     # Texto da legenda
        point.size = 1.5,    # Tamanho dos pontos
        point.shape = 19,    # Forma dos pontos
        ggtheme = theme_minimal())  # Tema
```

Análise de Resíduos: Componentes da Deviance

```{r}
#| echo: false
#| message: false
#| warning: false

ggcoxdiagnostics(modcox, type = "deviance",
                 linear.predictions=T, ggtheme = theme_bw())
```